

(특허 김재현 2026) 나노박막의 진공 대면적 전사 방법 및 장비

Created: 2025-05-31 22:34

1. Background (발명의 배경)

- 수요기업: 반도체 및 디스플레이 기업
- 필요성: 나노박막을 손상 없이 대면적으로 전사하는 방법 및 그 방법을 구현하는 장비가 필요하다.
- 배경: 양자점 박막을 실리콘 웨이퍼 상에 전사하거나, 2D 물질을 실리콘 웨이퍼 상에 전사하여 고해상도 디스플레이 및 새로운 반도체 칩을 구현하는 기술이 필요하다.

2. Problem Definition (종래기술의 설명과 그것의 문제점)

- 종래 기술의 설명 및 그 문제점: 기존 대부분의 박막 전사 기술은 공기 중에서 진행되고 있으며, 이에 따라 공기 중에 존재하는 물, 기체 분자, 먼지 등의 오염물이 나노박막과 기판의 계면에 포함되어 전사된 박막의 특성을 저하시키는 문제가 있다. 진공에서 그래핀을 전사하는 참고논문[1]에서는 전사과정에서 그래핀에 인장 변형이 가해지는 문제가 있다.
- 본 발명에서는 물, 기체 분자, 먼지 등이 없는 진공 환경에서, 기계적인 변형 및 그에 따른 손상이 최소화된 상태로 나노박막을 기판에 전사하는 방법을 제공한다. 응용 분야에 따라 나노박막과 기판 간에 접착층을 도입할 수도 있고, 접착층 없이 둘 간의 분자간 상호작용력(vdW, ionic, covalent, hydrogen-bond 등)으로 접착되는 방식을 사용할 수 있다.

- 기술적/물리적 모순: 진공 전사 시에는 나노박막과 기판 사이의 접촉이 점진적으로 진행하여 기판 표면에 남아있는 미세한 물 분자 막이나 기체 부착물을 기계적으로 밀어내는 것이 필요하다. 반면에, 이러한 점진적인 접촉은 기판 표면에 수직 방향의 운동 외에도 기판 표면에 평행 방향의 운동을 동반하여 전사되는 나노박막에 기계적 변형이나 손상을 유발할 수 있다.
 - 즉, 점진적인 접촉이 일어나면 나노박막에 in-plane 변형이 발생하기 쉽다. 나노박막의 in-plane 변형을 없애려면 rigid한 평면 접촉이 일어나는 것이 필요하다.
 - 점진적인 접촉이 일어나면서도 나노박막의 in-plane 변형이 없는 방법이나, in-plane 변형이 없는 동시 접촉 방법이면서 계면에 오염물을 배출할 수 있는 방법이 필요하다.

3. Purpose (본 발명의 목적)

- 본 발명이 적용되는 분야: 반도체 소자, 디스플레이 소자, 광학소자, 바이오 소자 등의 제조 공정
- 본 발명이 추구하는 목적: 계면에 오염물이 포함되지 않도록 박막을 기판 위에 점진적으로 전사하면서 박막에 인장 변형이 유발되지 않는 수단을 제공함.

4. Practical examples (본 발명의 구성, 실시예)

- 방법 특허: 박막을 기판 상에 전사하는 과정에서 박막/기판 계면에 물 분자, 기체 분자 및 기포, 먼지 등의 오염물이 포함되지 않도록 진공 상에서 전사하는 것이 필요하며, 전사 공정은 박막을 기판과 기계적으로 접촉시키는 운동에너지가 필요함. 진공을 만드는 에너지를 이용하여 기계적인 접촉을 만드는 운동까지 동시에 구현함으로써 에너지 효율적인 진공 전사 방법을 제공함.
- 장비 특허: 챔버 벽을 대기압에 의해 변형되는 SMA로 제조함으로써, 진공 레벨이 올라감에 따라 점차 접촉이 증가되고, 다시 온도

를 높임으로써 접촉이 감소되는 전사 장치를 제공함.

- 소자 특허: 계면에 결함이 없는 상태로 박막을 전사함으로써 기계적인 접합과 전기적인 접속이 동시에 구현된 소자를 제공함. 예시로, 2D 전도체(그래핀) 전사, 2D 반도체(MsS2) 전사, 2D 절연층(h-BN) 전사, 금속 박막 전사 등을 통하여 2D 물질 반도체 소자를 구현할 수 있다.
- 전처리 과정: 서로 접촉할 기판과 박막 표면에 열을 가하거나 전자기파의 조사(적외선, 자외선, flash lamp 등 기타 광원을 이용한 다중 스펙트럼 전자기파), 플라즈마 등을 조사하여 기판과 박막 간의 기계적 접합 및 전기적 접속을 개선할 수 있다.
- 접착 물질 코팅: 서로 접촉할 기판과 박막 표면 사이에 자기조립단분자막(self-assembled monolayer), 접착성 폴리머, 저융점 금속 및 금속 합금 등을 이용하여 박막과 기판 간의 기계적 접합 및 전기적 접속을 개선할 수 있다.
- 전사 공정 및 전사 장비 구성: 하부 진공척 및 hot plate 기능이 있는 기판 홀더를 준비하고, 그 위에 타겟 기판(주로 반도체 웨이퍼)를 진공척으로 고정한다. 그래핀(혹은 다른 2D 물질)/PMMA/양면 carrier 필름 샘플을 SMA sheet에 부착하고 타겟 기판에 근접한다. 타겟 기판과 SMA sheet 간의 중심부 거리는 wafer 크기에 따라 달라질 수 있는데, 큰 웨이퍼는 중심부 거리를 넓은 범위에서 잡을 수 있다. SMA sheet와 타겟 기판 사이의 공간을 진공으로 만들면, SMA sheet가 아래로 볼록하게 변형하면서 그래핀과 타겟 기판이 점진적으로 부착된다. 부착된 hot plate에 온도를 가하여 SMA sheet가 다시 평면으로 변형되도록 한다.
 - 탄성 멤브레인에서 중심부의 변형량에 대한 근사식 활용하여, 이축 변형률이 3%이내에서 변형할 수 있는 최대값을 찾는다. 중심부 거리는 이보다 가깝게 배치해야 한다.
 - 반드시 필요하진 않지만, 중심부 거리를 조정하는 구동기를 추가 구성할 수도 있다.

- 양면 carrier 필름은 PET 모재를 양면에 silicone 점착층이 형성된 것이다. 한쪽 점착층은 SMA sheet에 부착하고, 다른 쪽 점착층에는 그래핀이 부착된다. SMA sheet의 이축인장 변형을 그래핀으로 전달하지 않도록 차단하는 역할을 하며, 국부적인 변형을 방지하여 전체적으로 균일한 변형이 발생하도록 한다. 양면 carrier 필름에 사용된 위/아래 점착층은 두께와 탄성계수를 각각 제어함으로써 그래핀에 발생하는 인장 변형을 줄일 수 있다.
- 그래핀은 합성 시에 주름이 동반되는 경우가 많기 때문에, 1%정도의 작은 인장 변형률이 가해지는 것이 유리하다.
- 그래핀을 덮고 있는 PMMA는 Tg(100도씨 부근) 이상의 온도에서 탄성계수가 급격히 떨어지고, 타겟 기판의 표면 형상에 따라 그래핀이 conformal 접촉하도록 돕는 역할을 한다.

5. Effectiveness (본 발명의 효과)

- 진공을 만드는 에너지를 이용하여 기계적인 접촉을 구현하는 방식으로 에너지 효율성이 높고, 별도의 기계적인 구조물이 생략되어 장비 제조 원가가 감소됨.
- 그래핀(및 2D 물질)과 타겟 기판 사이의 공간에 이물질이 포함되는 것을 최소화할 수 있다.

6. Claims (보호받고 싶은 권리)

- 방법 특허
 - 전처리 과정
 - 전사용 접속/접착 소재 적용
- 장치 특허
 - SMA와 가열을 통한 박리
 - 진공을 통한 가압+positive 가압을 통한 가압 동시에
- 전사용 박막 특허

- 박막의 위쪽(타겟 기판과 접촉하는 반대면)에 접착력 약화 처리가 포함된 박막, 특히 박리 공정이 시작되는 영역에 접착력 약화 처리가 포함됨.

Tags

#patent

#my_patent

#graphene

#transfer/vacuum

#shape_memory_alloy

References

1. [\(2015 이병훈\) Graphene transfer in vacuum yielding a high quality graphene](#)
2. [\(2015 이병훈 이상경 특허\) 진공 열처리를 이용한 그래핀 전사 방법 및 그래핀 전사 장치](#)
3. [\(2021 이상경 알파그래핀 특허\) 열처리 모듈을 이용한 그래핀 전사 시스템 및 이를 이용한 그래핀 전사 방법](#)